

澄清试样设计和课业要求

1. 设计你的标本

- 您不需要制作与您所选应用的最终产品一模一样的试样。相反，您需要以特定的方式修改给定的 ASTM D638 试样，以满足您所选应用的实际要求。
- 例如
 - 在航空航天应用中，您可能需要扩展试样的夹持区域，以加强高应力环境中的载荷分布。
 - 在医疗应用中，您可以调整试样的厚度来复制矫形支架，以提高结构的完整性。
- 关键是要重点关注设计中与应用需求相一致的修改，并在报告中利用工程学原理说明这些设计选择的合理性。

2. 3D 打印材料：

- 我们将使用 QMES 实践实验室提供的 Tiertime UP Box+ 3D 打印机，它只能打印聚合物材料（特别是 ABS 和 PLA）。
- 即使您的应用传统上需要金属材料，您也只能使用 ABS 和 PLA 来完成这项任务。

3. 改良样本：

- 您只需创建和修改一个样本，并分别使用 i) ABS 和 ii) PLA 进行 3D 打印。
- 应使用两种材料打印相同的试样，以便比较 ABS 和 PLA 的特性如何影响试样的行为和性能。

4. 检测样本

- 您需要运用工程学知识和判断力，为改良试样确定适当的测试方法。
- 重点是在与改良试样和应用相关的条件下测试变形和失效，但测试设计的具体细节可由您自行决定，只要它们是基于合理的工程原则。